

Отчет по лабораторной работе №7

Архитектура компьютера, раздел операционные системы

Мустафина Аделя Юрисовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Контрольные вопросы	19
6	Выводы	22
7	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Примеры	8
4.2	Копирование	9
4.3	Копирование и переименовываю	9
4.4	Права доступа	10
4.5	Копирую файл	10
4.6	Создание директории	11
4.7	Создание каталога	12
4.8	Создание каталога	12
4.9	Команда chmod	13
4.10	Права доступа	13
4.11	Права доступа	14
4.12	Права доступа	14
4.13	Права доступа	15
4.14	Права доступа	15
4.15	Перемещение и копирование	16
4.16	Права	17
4.17	Права доступа	18

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

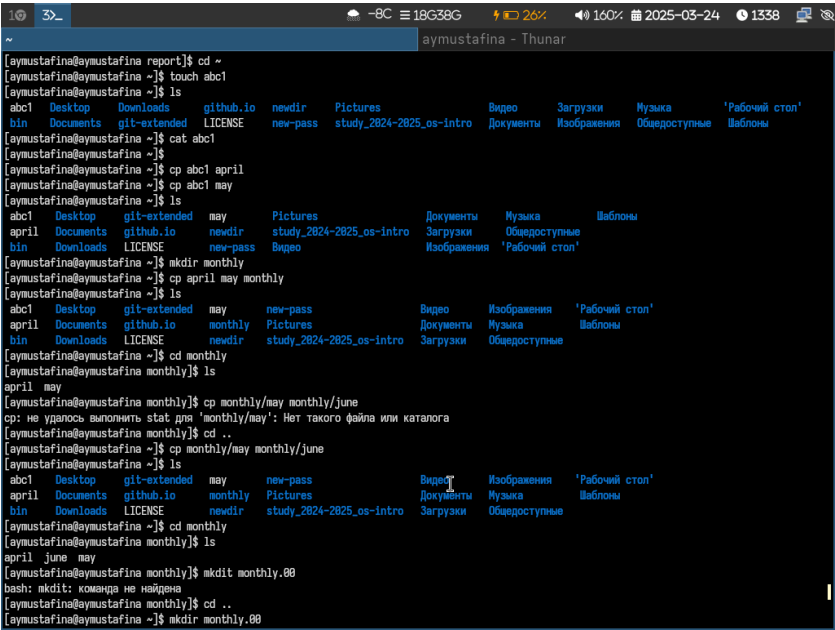
1. Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполнить следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения.
3. Определить опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет.
4. Прodelать приведённые в задании упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды.
5. Прочитать ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризую, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Команды для работы с файлами и каталогами Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. `touch` имя-файла Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. `cat` имя-файла Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. `less` имя-файла Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: – Space — переход к следующей странице, – ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, – b — возврат на предыдущую страницу, – h — обращение за подсказкой, – q — выход из режима просмотра файла. Команда `head` выводит по умолчанию первые 10 строк файла. `head [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк. Команда `tail` выводит по умолчанию 10 последних строк файла. `tail [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

4 Выполнение лабораторной работы

Выполняю все примеры, приведенные в первой части описания лабораторной работы (рис. 4.1).



```
[aymustafina@aymustafina report]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ touch abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop Downloads github.io newdir Pictures study_2024-2025_os-intro Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ cat abc1
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp abc1 april
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp abc1 may
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may Pictures study_2024-2025_os-intro Документы Музыка Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp april may monthly
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly
[aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april may
[aymustafina@aymustafina monthly]$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
[aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
[aymustafina@aymustafina ~]$ cp monthly/may monthly/june
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly
[aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april june may
[aymustafina@aymustafina monthly]$ mkdit monthly.00
bash: mkdit: команда не найдена
[aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly.00
```

Рис. 4.1: Примеры

Копирование файлов (рис. 4.2).


```
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly.00
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
april Documents github.io monthly new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
bin Downloads LICENSE monthly.00 Pictures Документы Музыка Шаблоны
aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r monthly.00
aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly.00
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ ls
monthly
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd montly
bash: cd: montly: Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd monthly
aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april june may
aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
abc1 Desktop git-extended may newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
april Documents github.io monthly new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
bin Downloads LICENSE monthly.00 Pictures Документы Музыка Шаблоны
aymustafina@aymustafina ~]$ cd /tmp
aymustafina@aymustafina tmp]$ ls
monthly.00
sddm-auth-3bc59565-be10-4107-b3ba-8a7bcf5ce815
sddm-NVvKtM
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-abrttd.service-Jq8t79
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-chronyd.service-9QuMjL
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-dbus-broker.service-cU6gry
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-lrpbalance.service-nox90I
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-ModemManager.service-5MH6rQ
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-polkit.service-bIXEYt
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-rtkit-daemon.service-oZDuqx
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-systemd-logind.service-Tcr7XX
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-systemd-ond.service-LV8qLP
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-systemd-resolved.service-k0keMc
systemd-private-dcca9a509f78b404b923e891146966861-upower.service-bfST0X
```

Рис. 4.2: Копирование

Копирую и переименовываю (рис. 4.3).

```
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 2.png
aymustafina@aymustafina ~]$ mv april july
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png bin Downloads july monthly new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
2.png Desktop git-extended LICENSE monthly.00 Pictures Документы Музыка Шаблоны
abc1 Documents github.io may newdir study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
aymustafina@aymustafina ~]$ mv july monthly.00
aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly
aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april june may
aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ cd monthly.00
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ ls
july monthly
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd monthly
aymustafina@aymustafina monthly]$ ls
april june may
aymustafina@aymustafina monthly]$ cd ..
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ mv monthly.00 monthly.01
mv: не удалось выполнить stat для 'monthly.00': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina monthly.00]$ cd ..
aymustafina@aymustafina ~]$ cd ..
aymustafina@aymustafina home]$ cd ~
aymustafina@aymustafina ~]$ mv monthly.00 monthly.01
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png bin Downloads LICENSE newdir reports study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
2.png Desktop git-extended may new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
abc1 Documents github.io monthly new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir reports
aymustafina@aymustafina ~]$ mv monthly.01 reports
aymustafina@aymustafina ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png bin Downloads LICENSE newdir reports study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
2.png Desktop git-extended may new-pass Видео Изображения 'Рабочий стол'
abc1 Documents github.io monthly Pictures Видео Изображения 'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ cd reports
aymustafina@aymustafina reports]$ ls
```

Рис. 4.3: Копирование и переименовываю

Меняю права доступа с помощью chmod (рис. 4.4).

```

aymustafina@aymustafina ~]$ cd
aymustafina@aymustafina ~]$ cd
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 3.png
aymustafina@aymustafina ~]$ touch may
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u+x may
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u-x may
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: 0aин существует
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  abc1  Documents  github.io  monthly  Pictures  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
2.png  bin    Downloads  LICENSE    newdir  reports  Документы  Музыка  Шаблоны
3.png  Desktop  git-extended  may  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-r monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o-r monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l monthly
иторо 0
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-r monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o-r monthly
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l monthly
иторо 0
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:28 april
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:29 june
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:28 may
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g+w abc1
aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:26 abc1
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 4.png

```

Рис. 4.4: Права доступа

Копирую файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и называю его `equipment` (рис. 4.5).

```

aymustafina@aymustafina sys]$ ls
acct.h  errno.h  inotify.h  msg.h  poll.h  raw.h  sha.h  stat.h  timeb.h  ucontext.h  vm86.h
auxv.h  eventfd.h  ioctl.h  mtio.h  prctl.h  reboot.h  signalfd.h  statvfs.h  time.h  uio.h  vt.h
bitypes.h  fanotify.h  io.h  param.h  procfs.h  reg.h  signal.h  swap.h  timerfd.h  un.h  wait.h
cdefs.h  fcntl.h  ipc.h  pci.h  profil.h  resource.h  single_threaded.h  syscall.h  times.h unistd.h  xattr.h
debugreg.h  file.h  kd.h  pera.h  ptrace.h  rseq.h  socket.h  sysinfo.h  time.h  user.h
dir.h  fsuid.h  klog.h  personality.h  queue.h  select.h  socketvar.h  syslog.h  ttychars.h  utsname.h
elf.h  gmon.h  mman.h  pidfd.h  quota.h  sem.h  soundcard.h  sysmacros.h  ttydefaults.h  vfs.h
epoll.h  gmon.out.h  mount.h  platform  random.h  sendfile.h  statfs.h  termios.h  types.h  vlimit.h
aymustafina@aymustafina sys]$ cp io.h /-
cp: невозможно создать обычный файл '/-': Отказано в доступе
aymustafina@aymustafina sys]$ cp io.h ~/
aymustafina@aymustafina sys]$ ls
acct.h  errno.h  inotify.h  msg.h  poll.h  raw.h  sha.h  stat.h  timeb.h  ucontext.h  vm86.h
auxv.h  eventfd.h  ioctl.h  mtio.h  prctl.h  reboot.h  signalfd.h  statvfs.h  time.h  uio.h  vt.h
bitypes.h  fanotify.h  io.h  param.h  procfs.h  reg.h  signal.h  swap.h  timerfd.h  un.h  wait.h
cdefs.h  fcntl.h  ipc.h  pci.h  profil.h  resource.h  single_threaded.h  syscall.h  times.h unistd.h  xattr.h
debugreg.h  file.h  kd.h  pera.h  ptrace.h  rseq.h  socket.h  sysinfo.h  time.h  user.h
dir.h  fsuid.h  klog.h  personality.h  queue.h  select.h  socketvar.h  syslog.h  ttychars.h  utsname.h
elf.h  gmon.h  mman.h  pidfd.h  quota.h  sem.h  soundcard.h  sysmacros.h  ttydefaults.h  vfs.h
epoll.h  gmon.out.h  mount.h  platform  random.h  sendfile.h  statfs.h  termios.h  types.h  vlimit.h
aymustafina@aymustafina sys]$ cd ..
aymustafina@aymustafina include]$ cd `
> ^C
aymustafina@aymustafina include]$ cd ~
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  4.png  Desktop  git-extended  LICENSE  newdir  reports  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  abc1  Downloads  github.io  may  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
3.png  bin    Downloads  github.io  monthly  Pictures  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ mv io.h equipment
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  4.png  Desktop  equipment  LICENSE  newdir  reports  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  abc1  Downloads  github.io  may  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
3.png  bin    Downloads  github.io  monthly  Pictures  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir ski.places.
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png  4.png  Desktop  equipment  LICENSE  newdir  reports

```

Рис. 4.5: Копирую файл

В домашнем каталоге создаю директорию `~/ski.places` и перемещаю туда со-

зданный файл. Переименую файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2. (рис. 4.6).

```

aymustafina@aymustafina: ~$ mv equipment ski.plases.
aymustafina@aymustafina: ~$ ls ski.plases.
equipment
aymustafina@aymustafina: ~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
mv: не удалось выполнить stat для '/home/aymustafina/ski.plases/equipment': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina: ~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
mv: невозможно переместить '/home/aymustafina/ski.plases/equipment' в '/home/aymustafina/ski.plases/equiplist': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina: ~$ mv ~/ski.plases. ~/ski.plases
aymustafina@aymustafina: ~$ ls
1.png  4.png  Desktop  git-extended  may  new-pass  ski.plases  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
2.png  abc1    Documents  github.io    monthly  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
3.png  bin    Downloads  LICENSE      newdir  reports  Видео  Загрузки  Общедоступные
aymustafina@aymustafina: ~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aymustafina@aymustafina: ~$ touch abc1
aymustafina@aymustafina: ~$ ls
1.png  4.png  bin    Downloads  LICENSE  newdir  reports  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
2.png  abc1    Desktop  git-extended  may  new-pass  ski.plases  Документы  Музыка  Шаблоны
3.png  abc1    Documents  github.io    monthly  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
aymustafina@aymustafina: ~$ touch abc1
aymustafina@aymustafina: ~$ ls
1.png  4.png  bin    Downloads  LICENSE  newdir  reports  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
2.png  abc1    Desktop  git-extended  may  new-pass  ski.plases  Документы  Музыка  Шаблоны
3.png  abc1    Documents  github.io    monthly  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
aymustafina@aymustafina: ~$ rm abc1
aymustafina@aymustafina: ~$ ls
1.png  4.png  Desktop  git-extended  may  new-pass  ski.plases  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  abc1    Documents  github.io    monthly  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
3.png  bin    Downloads  LICENSE      newdir  reports  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina: ~$ cp abc1 ski.plases
aymustafina@aymustafina: ~$ ls
1.png  4.png  Desktop  git-extended  may  new-pass  ski.plases  Документы  Музыка  Шаблоны
2.png  abc1    Documents  github.io    monthly  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные
3.png  bin    Downloads  LICENSE      newdir  reports  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina: ~$ ls ski.plases

```

Рис. 4.6: Создание директории

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment (рис. 4.7).

```
1.png 4.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны
2.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
3.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео 'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
abc1 equiplist
aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/abc1 ~/ski.places/equipment
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны
2.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
3.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео 'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
equiplist equipment
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 5.png
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 6.png
aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/abc1 ~/ski.places/equiplist2
mv: не удалось выполнить stat для '/home/aymustafina/ski.places/abc1': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist2
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
2.png 5.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео 'Рабочий стол'
3.png 6.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны
aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
equiplist equiplist2
aymustafina@aymustafina ~]$ cd ski.places
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equiplist equiplist2
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mkdir equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equiplist equiplist2 equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv equiplist equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv equiplist2 equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls equipment
equiplist equiplist2
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/aymustafina/newdir»: Файл существует
```

Рис. 4.7: Создание каталога

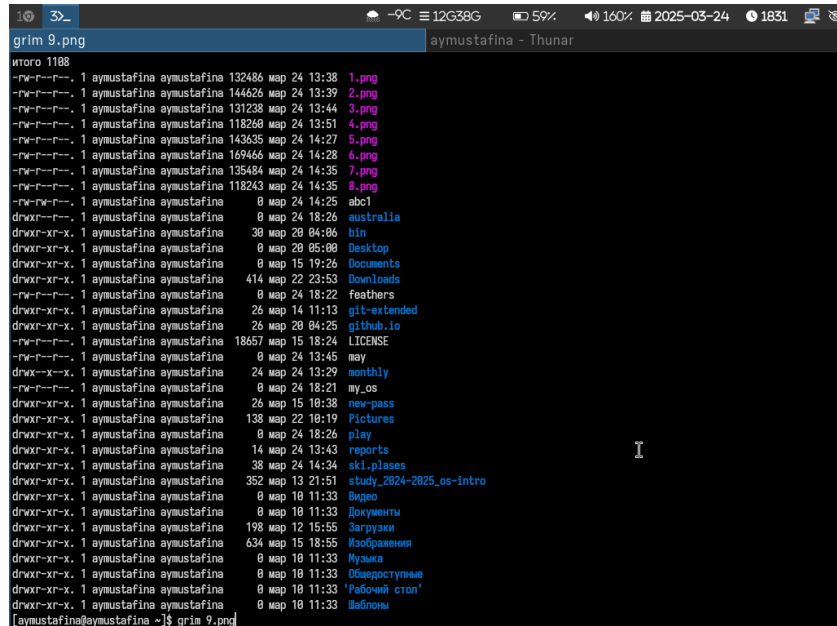
Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и называю его plans (рис. 4.8).

```
~
aymustafina - Thunar
equiplist equipment
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 5.png
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 6.png
aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/abc1 ~/ski.places/equiplist2
mv: не удалось выполнить stat для '/home/aymustafina/ski.places/abc1': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist2
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
1.png 4.png abc1 Documents github.io monthly Pictures study_2024-2025_os-intro Загрузки Общедоступные
2.png 5.png bin Downloads LICENSE newdir reports Видео 'Рабочий стол'
3.png 6.png Desktop git-extended may new-pass ski.places Документы Музыка Шаблоны
aymustafina@aymustafina ~]$ ls ski.places
equiplist equiplist2
aymustafina@aymustafina ~]$ cd ski.places
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equiplist equiplist2
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mkdir equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equiplist equiplist2 equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv equiplist equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv equiplist2 equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equipment
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls equipment
equiplist equiplist2
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/aymustafina/newdir»: Файл существует
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv ~/newdir ~/ski.places
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equipment newdir
aymustafina@aymustafina ski.places]$ mv newdir plans
aymustafina@aymustafina ski.places]$ ls
equipment plans
aymustafina@aymustafina ski.places]$ grim 7.png
aymustafina@aymustafina ski.places]$ grim 7.png
aymustafina@aymustafina ski.places]$ cd ~
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 7.png
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 8.png
```

Рис. 4.8: Создание каталога

Определяю опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить

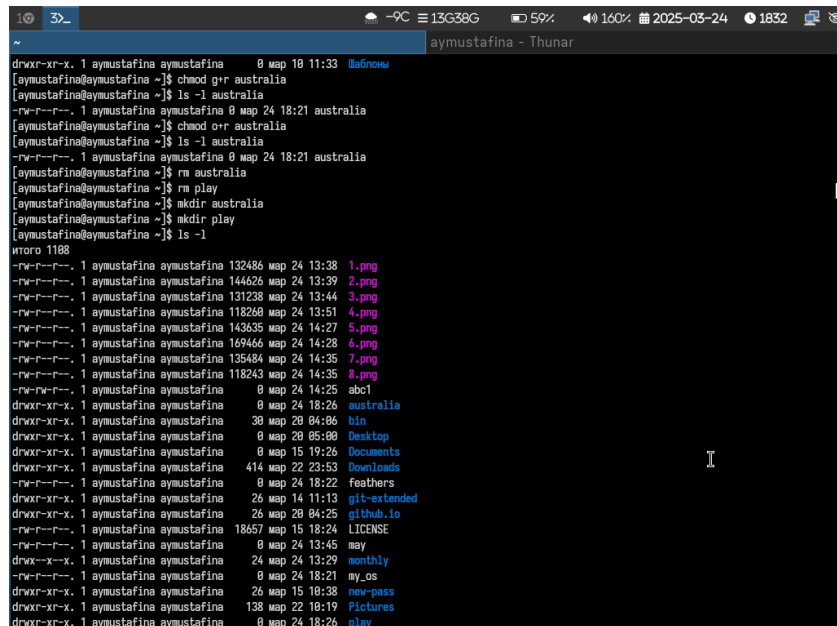
перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: `drwxr--r-- ... australia drwx--x--x ... play -r-xr--r-- ... my_os -rw-rw-r-- ... feathers` Создаю нужные файлы (рис. 4.9).



```
grim 9.png
aymustafina - Thunar
aymustafina 1188
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118268 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 20 04:06 bin
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 18:19 Pictures
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 24 14:34 ski_places
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 video
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Документы
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 198 map 12 15:55 Загрузки
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 634 map 15 18:55 Изображения
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Музыка
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Общедоступные
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 'Рабочий стол'
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim 9.png
```

Рис. 4.9: Команда `chmod`

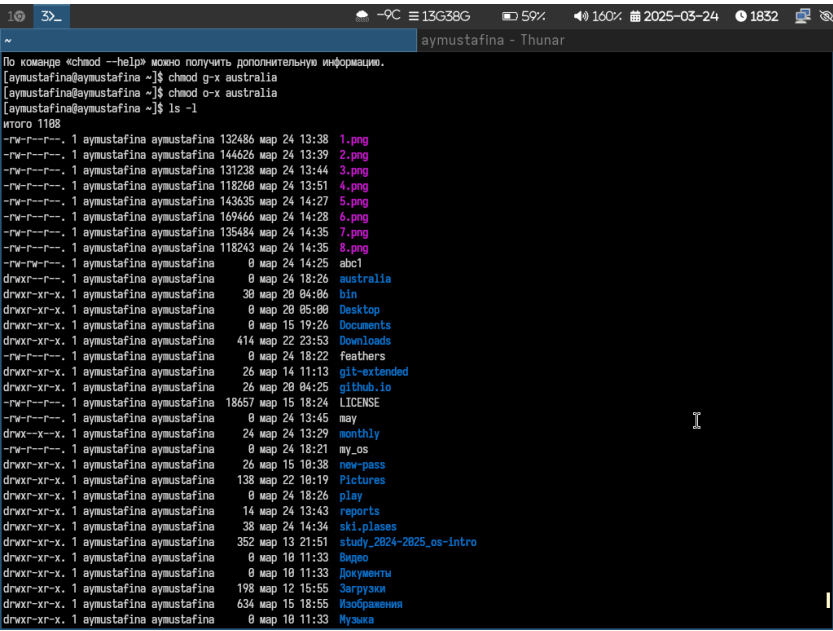
Права доступа 1 (рис. 4.10).



```
aymustafina - Thunar
aymustafina 1188
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g+r australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l australia
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o+r australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l australia
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm play
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir play
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
aymustafina 1188
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118268 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 20 04:06 bin
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 18:19 Pictures
drwxr--x--x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
```

Рис. 4.10: Права доступа

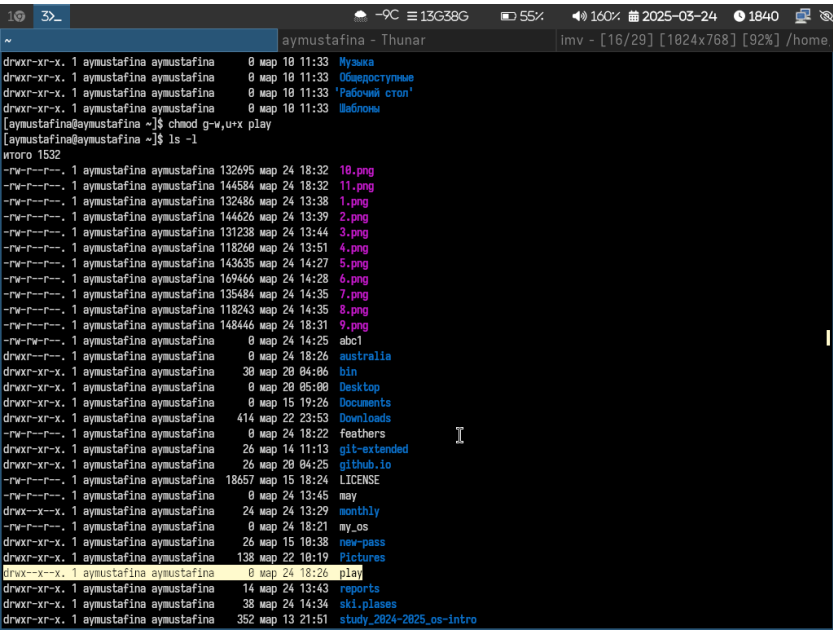
2 (рис. 4.11).



```
aymustafina - Thunar
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-x australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod o-x australia
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
иторо 1188
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118269 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 28 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 28 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 28 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 18:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 24 14:34 ski_places
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Video
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 198 map 12 15:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 634 map 15 18:55 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Музыка
```

Рис. 4.11: Права доступа

3 (рис. 4.12).



```
aymustafina - Thunar
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-w,u+x play
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
иторо 1532
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132695 map 24 18:32 10.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144584 map 24 18:32 11.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118269 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 148446 map 24 18:31 9.png
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 28 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 28 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 28 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 18:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 38 map 24 14:34 ski_places
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
```

Рис. 4.12: Права доступа

4 (рис. 4.13).

```
aymustafina - Thunar
198 map 12 15:55 Зарядки
634 map 15 18:55 Изображения
0 map 10 11:33 Музыка
0 map 10 11:33 Общедоступные
0 map 10 11:33 Рабочий стол
0 map 10 11:33 Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u-w my_os
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
total 1532
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 132695 map 24 18:32 10.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 144584 map 24 18:32 11.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 118269 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 148446 map 24 18:31 9.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 38 map 20 04:06 bin
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
-rwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:21 my_os
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 10:19 Pictures
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
```

Рис. 4.13: Права доступа

5 (рис. 4.14)).

```
aymustafina - Thunar
0 map 10 11:33 'Рабочий стол'
0 map 10 11:33 Шаблоны
[aymustafina@aymustafina ~]$ chmod g-w feathers
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
total 1532
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 132695 map 24 18:32 10.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 144584 map 24 18:32 11.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 132486 map 24 13:38 1.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 144626 map 24 13:39 2.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 131238 map 24 13:44 3.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 118269 map 24 13:51 4.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 143635 map 24 14:27 5.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 169466 map 24 14:28 6.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 135484 map 24 14:35 7.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 118243 map 24 14:35 8.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 148446 map 24 18:31 9.png
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 14:25 abc1
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 australia
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 38 map 20 04:06 bin
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 20 05:00 Desktop
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 414 map 22 23:53 Downloads
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:22 feathers
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 26 map 20 04:25 github.io
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
-rw-r--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 13:45 may
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 24 map 24 13:29 monthly
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 138 map 22 10:19 Pictures
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 24 18:26 play
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 14 map 24 13:43 reports
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 38 map 24 14:34 ski_places
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Видео
drwxr--r-- 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Документы
```

Рис. 4.14: Права доступа

1. Просмотриваю содержимое файла /etc/passwd командой ls.
2. Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old с помощью cp -r.

3. Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play с помощью mv
4. Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun с помощью cp.
5. Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games с помощью mv (рис. 4.15)).

```

aymustafina - Thunar
chrnmy.conf  fonts  keyutils  nftables  rsyslog.conf  tpa2-tss
cifs-utils  fprintd.conf  krb5.conf  nilfs_cleaner.conf  rsyslog.d  Trolltech.conf
credstore  fstab  krb5.conf.d  nrc  rxtab.d  trusted-key.key
credstore.encrypted  fuse.conf  latakrc  nsaswitch.conf  samba  ts.conf
cron.d  fwupd  ld.so.cache  nvme  sasl2  udev
cron.daily  gcrypt  ld.so.conf  openal  sddm  udisks2
cron.deny  gdm-init  ld.so.conf.d  opendap  sddm.conf  unbound
cron.hourly  gdm-init.d  libaudit.conf  opensec.conf  sddm.conf.d  updatedb.conf
cron.monthly  geoclue  libblockdev  opensec-x86_64.conf  security  UPower
crontab  glvnd  libbverbs.d  openvpn  selinux  usb_modeswitch.conf
cron.weekly  gnupg  libnl  opt  services  vconsole.conf
crypto-policies  GREP_COLORS  liboath  os-release  sestatus.conf  vdpau_wrapper.cfg
crypttab  groff  libreport  ostrae  setroubleshoot  virc
csh.cshrc  group  libash  PackageKit  sgml  vmware-tools
csh.login  group-  locale.conf  pan.d  shadow  vpl
cups  grub2.cfg  localtime  paperspecs  shadow-  vpng
cups-helpers  grub2-efi.cfg  login.defs  passin.conf  shells  vulkan
dbus-1  grub.d  logrotate.conf  passwd  skel  whois.conf
dconf  gshadow  logrotate.d  passwd-  smartmontools  wireplumber
debuginfod  gshadow-  lvm  passwdqc.conf  sos  wpa_supplicant
default  gss  machine-id  pdfpcrc  speech-dispatcher  X11
depmod.d  gssproxy  magic  pinforc  ssh  xattr.conf
dhcp  host.conf  mailcap  pkcs11  ssl  xdg
DIR_COLORS  hostname  makedumpfile.conf.sample  pkgconfig  sssd  x12tpd
DIR_COLORS.lightbgcolor  hosts  man_db.conf  pki  statetab.d  xml
dnsmasq.conf  idmapd.conf  nc  plymouth  subgid  yum.repos.d
dnf  imageMagick-7  ncelog  pm  subgid-
dnsmasq.conf  iav_config  mercurial  polkit-1  subuid
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd /password
bash: cd: /password: No such file or directory
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd password
bash: cd: password: No such file or directory
[aymustafina@aymustafina ~]$ nano passwd
[aymustafina@aymustafina ~]$ grm 15.png
Failed to open file '15.png' for writing: Permission denied
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ grm 15.png

```

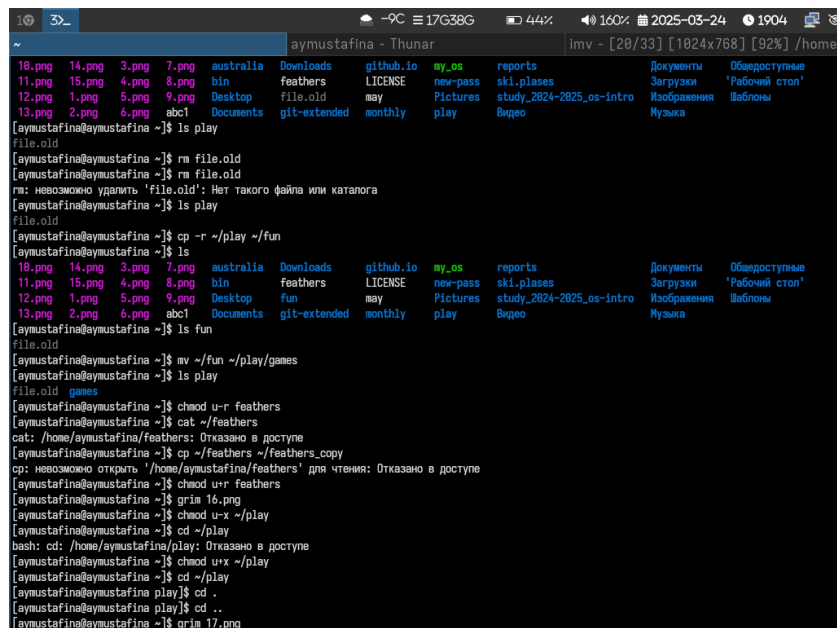
Рис. 4.15: Перемещение и копирование

6. Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение с помощью chmod.
7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Будет отказано в доступе, так как я лишила владельца права на чтение.
8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? Мне так же будет отказано в доступе, так как у владельца нет прав на чтение.
9. Возвращаю владельцу файла ~/feathers право на чтение с помощью chmod u+r (рис. 4.16)).


```
aymustafina@aymustafina ~]$ cp ~/feathers ~/file.old
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
10.png 14.png 3.png 7.png australia Downloads github.io my_os reports Документы Общедоступные
11.png 15.png 4.png 8.png bin feathers LICENSE new-pass ski.places Загрузки 'Рабочий стол'
12.png 1.png 5.png 9.png Desktop file.old may Pictures study_2024-2025_os-intro Изображения Шаблоны
13.png 2.png 6.png abcl Documents git-extended monthly play Видео Музыка
aymustafina@aymustafina ~]$ cp ~/file.old ~/play
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
10.png 14.png 3.png 7.png australia Downloads github.io my_os reports Документы Общедоступные
11.png 15.png 4.png 8.png bin feathers LICENSE new-pass ski.places Загрузки 'Рабочий стол'
12.png 1.png 5.png 9.png Desktop file.old may Pictures study_2024-2025_os-intro Изображения Шаблоны
13.png 2.png 6.png abcl Documents git-extended monthly play Видео Музыка
aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old
aymustafina@aymustafina ~]$ rm file.old
aymustafina@aymustafina ~]$ rm file.old
rm: невозможно удалить 'file.old': Нет такого файла или каталога
aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old
aymustafina@aymustafina ~]$ cp -r ~/play ~/fun
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
10.png 14.png 3.png 7.png australia Downloads github.io my_os reports Документы Общедоступные
11.png 15.png 4.png 8.png bin feathers LICENSE new-pass ski.places Загрузки 'Рабочий стол'
12.png 1.png 5.png 9.png Desktop fun may Pictures study_2024-2025_os-intro Изображения Шаблоны
13.png 2.png 6.png abcl Documents git-extended monthly play Видео Музыка
aymustafina@aymustafina ~]$ ls fun
file.old
aymustafina@aymustafina ~]$ mv ~/fun ~/play/games
aymustafina@aymustafina ~]$ ls play
file.old games
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u-r feathers
aymustafina@aymustafina ~]$ cat ~/feathers
cat: /home/aymustafina/feathers: Отказано в доступе
aymustafina@aymustafina ~]$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/aymustafina/feathers' для чтения: Отказано в доступе
aymustafina@aymustafina ~]$ chmod u+r feathers
aymustafina@aymustafina ~]$ grim 16.png
```

Рис. 4.16: Права

10. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение с помощью chmod u-x.
11. Перехожу в каталог ~/play. Что произошло? Отказано в доступе.
12. Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение с помощью chmod u+x (рис. 4.17)).



```
aymustafina@aymustafina: ~$ ls play
file.old
aymustafina@aymustafina: ~$ rm file.old
aymustafina@aymustafina: ~$ rm file.old
rm: cannot remove 'file.old': No such file or directory
aymustafina@aymustafina: ~$ ls play
file.old
aymustafina@aymustafina: ~$ cp -r ~/play ~/fun
aymustafina@aymustafina: ~$ ls
10.png 14.png 3.png 7.png australia Downloads github.io my_os reports Documents Общедоступные
11.png 15.png 4.png 8.png bin feathers LICENSE new-pass ski.places Загрузки 'Рабочий стол'
12.png 1.png 5.png 9.png Desktop file.old may Pictures study_2024-2025_os-intro Изображения Шаблоны
13.png 2.png 6.png abc1 Documents git-extended monthly play Video Музыка
aymustafina@aymustafina: ~$ ls fun
file.old
aymustafina@aymustafina: ~$ mv ~/fun ~/play/games
aymustafina@aymustafina: ~$ ls play
file.old games
aymustafina@aymustafina: ~$ chmod u-r feathers
aymustafina@aymustafina: ~$ cat ~/feathers
cat: /home/aymustafina/feathers: Отказано в доступе
aymustafina@aymustafina: ~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/aymustafina/feathers' для чтения: Отказано в доступе
aymustafina@aymustafina: ~$ chmod u+r feathers
aymustafina@aymustafina: ~$ grim 16.png
aymustafina@aymustafina: ~$ chmod u-x ~/play
aymustafina@aymustafina: ~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aymustafina/play: Отказано в доступе
aymustafina@aymustafina: ~$ chmod u+x ~/play
aymustafina@aymustafina: ~$ cd ~/play
aymustafina@aymustafina: play$ cd .
aymustafina@aymustafina: play$ cd ..
aymustafina@aymustafina: ~$ grim 17.png
```

Рис. 4.17: Права доступа

Читаю man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризую, приведя примеры. 1. Описание: Монтирует файловые системы или устройства. Пример:

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
```

2. Описание: Проверяет и исправляет ошибки в файловых системах. Пример:

```
sudo fsck /dev/sdb1
```

3. Описание: Создает файловую систему на устройстве. Пример:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

4. Описание: Отправляет сигналы процессам (например, для завершения). Пример:

Пример:

```
kill -9 1234
```

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

На жёстком диске обычно используются следующие файловые системы:

1.1. ext4 (Extended File System 4): Основная файловая система в Linux. Быстрая, надёжная, поддерживает большие объёмы данных и журналирование (запись изменений для восстановления после сбоев). 1.2. swap: Используется для виртуальной памяти (свопинга). Это не файловая система в классическом смысле, а раздел для временного хранения данных, когда оперативной памяти не хватает. 1.3. vfat/FAT32: Используется для совместимости с Windows. Подходит для USB-накопителей, но не поддерживает большие файлы (ограничение 4 ГБ) и права доступа. 1.4. NTFS: Файловая система Windows. Linux может её читать и писать, но она не используется как основная.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система Linux организована в виде дерева, начиная с корня (/). Основные директории первого уровня:

/bin: Основные команды (например, ls, cp).

/etc: Конфигурационные файлы системы.

/home: Домашние каталоги пользователей.

/var: Логи и изменяемые данные (например, базы данных).

/tmp: Временные файлы.

/usr: Программы и библиотеки.

/dev: Файлы устройств (например, диски, принтеры).

/proc: Виртуальная файловая система, отображающая информацию о процессах и системе.

/boot: Файлы загрузчика (например, ядро Linux).

/root: Домашний каталог суперпользователя.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, её нужно смонтировать. Это делается командой `mount`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы.
Как устранить повреждения файловой системы?

Причины:

4.1. Неправильное завершение работы (например, отключение питания). 4.2. Ошибки в работе оборудования (например, повреждение диска). 4.3. Ошибки в программном обеспечении.

Устранение: Используйте команду `fsck` для проверки и исправления ошибок:
`sudo fsck /dev/sdb1`

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся командой `mkfs`.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

`cat` - выводит содержимое файла на экран. `less` - позволяет просматривать файл постранично. `head` - показывает первые строки файла. `tail` - показывает последние строки файла.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Копирование файлов и каталогов. Сохранение атрибутов файла.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Переименовывание и перемещение файлов и каталогов.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. `chmod` режим имя_файла Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи: = установить право - лишить права + дать право `r` чтение `w` запись `x` выполнение `u` (user) владелец файла `g` (group) группа, к которой принадлежит владелец файла `o` (others) все остальные

6 Выводы

Я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Я приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

7 Список литературы

[1]

1. Лабораторная работа № 7.